Sprint 11 · Reto «Visión artificial para el cliente» · en una página

> Versión corta para **trabajar con ella abierta**. La ficha completa (qué pide el cliente, recursos, uso de la IA y errores frecuentes) sigue en Reto_Sprint_11.md y cada paso, explicado, en su propio archivo (enlaces tras el reparto de minutos); el cuaderno de partida es `S11_04`.

El cliente. TurisData recibe cientos de fotos a la semana y una persona las clasifica a mano. Quiere saber si un modelo puede **pre-clasificarlas** y **en qué se equivoca**. **Lo importante no es el acierto, sino saber cuándo no fiarse.**
Qué entregáis (no cambia): el modelo y el **demostrador** (dentro del cuaderno), el **análisis de errores** de 1–2 páginas y un README. **Al final del sprint se suben a `sprint-11/` del repositorio del equipo: 3 ficheros del equipo (esos tres) + 1 autoevaluación y coevaluación por persona.** Las fotos no se suben.
Tiempo en clase: planning 10 min · reto 105 min (25 el día 1 y 80 el día 2) · entrega, review y retro 30 min.

Tres niveles: el equipo decide hasta dónde llega

Nivel	Qué hay que tener	Nota*
🟢 **Mínimo** (todos los equipos)	Una carpeta por clase (el sintético vale) · modelo con *transfer learning* · métricas por clase y matriz de confusión · **3 fotos mal clasificadas** con una hipótesis · README corto · 3 *commits*	2
🟡 **Estándar**	Referencia «desde cero» · prueba usada **una sola vez** · **6 fotos mal clasificadas** con hipótesis y mejora · `clasificar_foto` con clase, confianza y «revisar a mano» · origen, licencia y dos riesgos de IA responsable · revisión con la rúbrica	3
🔴 **Extra**	Umbral elegido con datos (fotos que revisa una persona frente a fallos evitados) · MobileNetV2 con fotos reales con licencia · mejora propuesta y probada	4

*Orientativo; puntúa el docente con la rúbrica del curso (0–4 en cada criterio). El mínimo es una entrega válida y evaluable; la «Definition of Done» describe el nivel **estándar**.

Reparto sugerido de los 105 minutos

Min	Qué	Se sabe que está hecho cuando...
25 (día 1)	Paso 1: elegir las fotos, `contar_por_clase`, mirarlas	Cinco clases contadas y etiquetas dudosas anotadas
25 (día 2)	Paso 2: `modelo_transfer`, ajuste fino y referencia «desde cero»	Tres cifras de validación anotadas
20	Paso 3: prueba (una vez), matriz, ejercicios 3 y 4, tabla de errores	Matriz interpretada y errores con hipótesis
15	Paso 4: `clasificar_foto`, ejercicio 5 y umbral	El demostrador responde con 2–3 fotos
20	Paso 5: informe, README, revisión con la rúbrica y subida	Otra persona podría ejecutarlo con el README

Cada paso, explicado al detalle: Paso 1 · Paso 2 · Paso 3 · Paso 4 · Paso 5

Frases para el análisis de errores

- «El modelo acierta un … % en la prueba, pero en la clase … solo un … %. La confunde con … porque …»
- «Foto …: la clasificó como … en vez de …. Creemos que es por … Podríamos mejorarlo con …»
- «Con un umbral de …, el modelo decide solo el … % de las fotos y acierta el … % de ellas; el resto lo revisa una persona.»
- «Las fotos vienen de … con licencia …. Riesgos: … Medida: …»

Antes de entregar

- **Archivos subidos en `sprint-11/`:** `reto_vision_cliente.ipynb` · `analisis_errores.md` · `README.md` · `autoevaluacion_nombre.md` (**uno por persona**) = 3 + N ficheros
- ☐ Cuaderno con *Reiniciar y ejecutar todo*, semilla fija · ☐ Prueba usada una sola vez · ☐ ≥ 3 *commits* de personas distintas
- ☐ Errores analizados mirando las fotos · ☐ Demostrador con «revisar a mano» · ☐ «Revisión con la rúbrica» en el README
- ☐ Autoevaluación y coevaluación: **una por persona**, subida a `sprint-11/`